

作业 24:

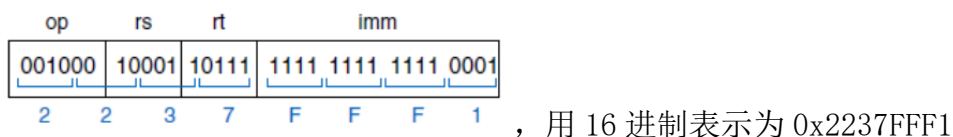
1. 将下列 MIPS 汇编代码转换为机器语言，并将指令写成 16 进制数的格式：

addi \$s7, \$s1, -15

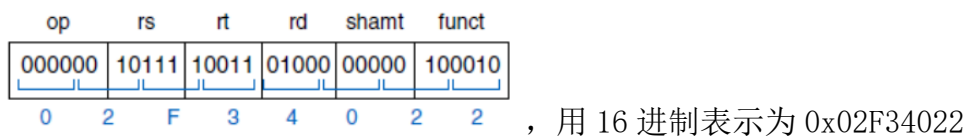
sub \$t0, \$s7, \$s3

解：参考 Lect24 的 PPT 或补充讲义

(1) addi 为 I 型指令，对应的 opcode 字段为 001000，\$s7、\$s1、-15 分别对应 rt、rs、imm 字段，可得到如下机器码：



(2) sub 为 R 型指令，opcode 字段为 000000，funct 字段为 100010。\$t0、\$s7、\$s3 分别对应 rd、rs、rt 字段，可得到如下机器码：



2. 将下面的机器语言代码翻译为汇编语言：

0x22300005

0x2268FFF4

解：

用 2 进制表示为：

op	rs	rt	imm
001000	10001	10000	0000 0000 0000 0101
001000	10011	01000	1111 1111 1111 0100

转换成汇编语言分别为：

addi \$s0, \$s1, 5

addi \$t0, \$s3, -12